Blue Garden

Repositório de Ficheiros Distribuído On-Line

1.ª entrega

Francisco Lourinho · 202301001

David Bação · 20230331

Lucas Nicolau · 20241526

Grupo 3

Projeto de Desenvolvimento de Software · Licenciatura em Engenharia Informática

5.º semestre · 2026/2027 · IADE – Universidade Europeia

Outubro de 2026

Índice

1. Introdução **3**

2. Enquadramento e Contexto **3**

3. Público-Alvo **3**

4. Análise de Mercado **4**

5. Planeamento do Projeto **4**

6. Requisitos **5**

6.1 Requisitos Funcionais 5

6.2 Requisitos Não Funcionais 5

7. Modelação UML **6**

7.1 Diagrama de Casos de Uso 6

7.2 Diagrama de Classes 7

7.3 Diagrama de Sequência 8

8. Mockups **9**

9. Arquitetura Distribuída **10**

10. Modelo de Faltas **11**

11. Componente de Inteligência Artificial **12**

11.1 Categorias 12

11.2 Funcionamento 12

11.3 Dados e Avaliação 12

12. Segurança **13**

13. Conclusão **13**

1. Introdução

O Blue Garden é um repositório de ficheiros on-line, semelhante ao Google Drive, que guarda os ficheiros de cada utilizador de forma distribuída e os organiza automaticamente por categoria com recurso a Inteligência Artificial. O utilizador acede através de um site, carrega os seus ficheiros e encontra-os já arrumados em categorias como Académico, Faturas e Finanças ou Fotografias, cada uma acompanhada de um grau de confiança.

O projeto corresponde ao Trabalho 3 do briefing (Repositório de Ficheiros Distribuído On-Line) e integra as unidades curriculares do 5.º semestre: Engenharia de Software (requisitos e modelação), Sistemas Distribuídos (arquitetura e tolerância a faltas), Inteligência Artificial (categorização automática), Segurança Informática (proteção dos dados) e Projeto de Desenvolvimento de Software (planeamento e integração).

2. Enquadramento e Contexto

Hoje acumulamos ficheiros a um ritmo difícil de acompanhar. Sejam PDFs das aulas, trabalhos de grupo, faturas, fotografias ou capturas de ecrã, acaba tudo no mesmo sítio, com nomes como "Documento1.docx" ou "trabalho final v3 (2).pdf", que não dizem nada sobre o que contêm. A extensão também não ajuda, um PDF tanto pode ser uma fatura como os apontamentos de uma aula. Organizar tudo à mão demora e, ao fim de algumas semanas, a maioria das pessoas desiste.

A ideia partiu de uma necessidade do próprio grupo. Todos já perdemos tempo à procura de um ficheiro que sabíamos que existia. Os serviços de armazenamento que usamos guardam os ficheiros, mas, se não criarmos formas de os filtrar, perdemos sempre muito tempo à procura deles. Foi daí que surgiu esta ideia.

Ao mesmo tempo, um serviço de armazenamento só é útil se estiver sempre disponível e se os ficheiros nunca se perderem. Por isso, a distribuição é uma necessidade real do problema e não um acessório. Os ficheiros e os serviços têm de existir em mais do que um nó, para que a falha de um componente não impeça o utilizador de guardar ou aceder aos seus ficheiros.

3. Público-Alvo

O público-alvo principal são estudantes do ensino superior, entre os 18 e os 27 anos, que acumulam ficheiros de origens diferentes e trabalham a partir de vários dispositivos. O sistema serve também adultos com atividade profissional que precisam de manter faturas, recibos e documentos pessoais organizados, mas não têm tempo para os arrumar à mão.

4. Análise de Mercado

O armazenamento de ficheiros na nuvem é dominado por serviços como o Google Drive, o Dropbox e o OneDrive. Todos resolvem bem o problema de guardar e sincronizar ficheiros, mas nenhum arruma os documentos pelo seu conteúdo (pelo menos até à data atual):

- **Google Drive:** armazenamento e partilha, com pesquisa pelo conteúdo/texto dos ficheiros. A organização em pastas continua a ser feita pelo utilizador.
- **Dropbox:** sincronização, partilha e pastas automatizadas, mas as regras de organização são definidas pelo utilizador e não partem do conteúdo de cada documento.
- **OneDrive:** integração com o Microsoft 365 e funcionalidades de IA focadas nas fotografias. Os documentos continuam a ser arrumados à mão.

O que o Blue Garden traz de diferente:

- **Categorização pelo conteúdo:** cada ficheiro recebe uma categoria e um grau de confiança, sem o utilizador ter de configurar regras.
- **Privacidade:** a análise é feita nos nossos servidores, sem enviar ficheiros para serviços externos, e os ficheiros são guardados cifrados.
- **Tolerância a faltas:** o serviço continua a funcionar se falhar um servidor, um nó de armazenamento ou um nó da base de dados.

5. Planeamento do Projeto

Vamos trabalhar com uma metodologia ágil, em sprints de uma semana. As tarefas ficam numa lista com colunas a fazer, em curso e feito. Pelo menos uma vez por semana fazemos uma reunião curta para ver o que já está feito, o que falta e se alguém precisa de ajuda. Para além disto mantemos contacto informal a partir do Apps de chat em grupo fora das nossas horas de trabalho.

O código vai ficar no GitHub. Cada um faz os seus commits e as alterações são revistas num pull request antes de entrarem no projeto. O trabalho está dividido em três fases, uma por entrega:

- **Fase 1**
    - Apresentação 09/10/2026
    - Entrega 11/10/2026
- **Fase 2**
    - Apresentação 13/11/2026
    - Entrega 15/11/2026
- **Fase 3**
    - Apresentação 18/12/2026
    - Entrega 20/12/2026

6. Requisitos

6.1 Requisitos Funcionais

Dividimos os requisitos em funcionais, não funcionais.

ID	Descrição
RF01	O utilizador pode criar conta e fazer login
RF02	O utilizador pode fazer upload e download de ficheiros
RF03	O utilizador pode criar, renomear e apagar pastas
RF04	O utilizador pode mover ficheiros entre pastas
RF05	O utilizador pode apagar ficheiros e recuperá-los da reciclagem
RF06	O utilizador pode pesquisar ficheiros por nome
RF07	O sistema categoriza automaticamente cada ficheiro novo
RF08	O sistema mostra a categoria e o grau de confiança de cada ficheiro
RF09	O utilizador pode corrigir manualmente a categoria
RF10	O utilizador pode filtrar os ficheiros por categoria

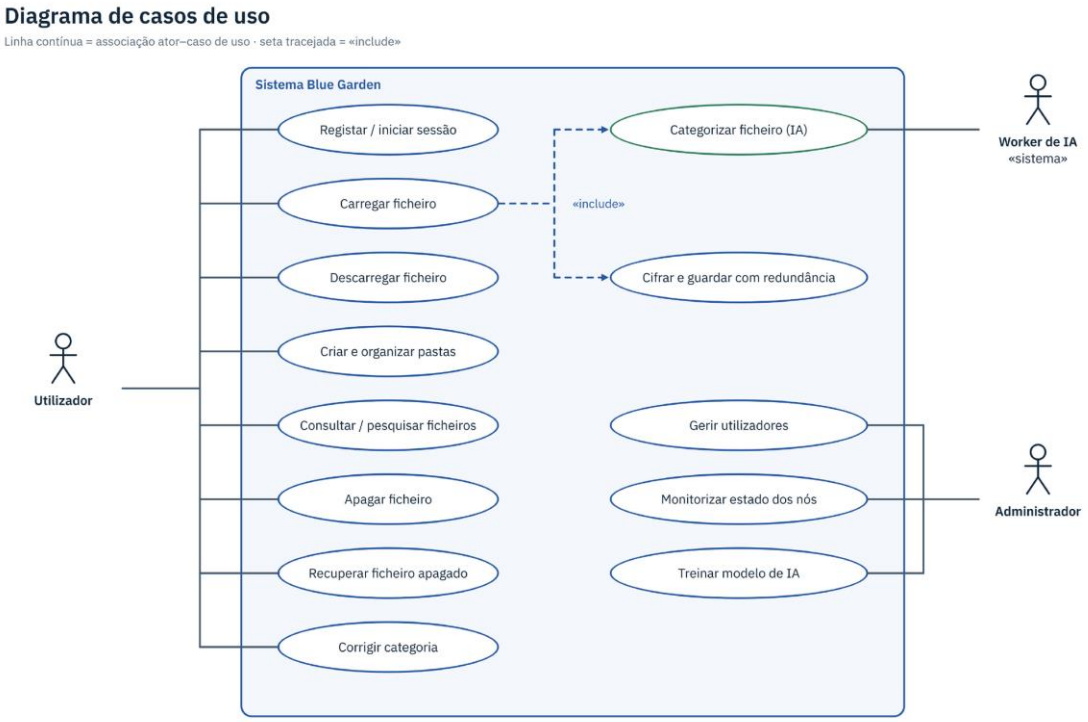
6.2 Requisitos Não Funcionais

Requisito	Descrição
RNF01 Disponibilidade	O sistema continua a funcionar se cair um backend, um nó de armazenamento ou um nó da base de dados.
RNF02 Durabilidade	Nenhum ficheiro já confirmado se perde quando um nó de armazenamento falha.
RNF03 Tolerância a falhas da IA	Se o serviço de IA falhar, os uploads continuam e os ficheiros ficam em fila até ele voltar.
RNF04 Segurança	Comunicação por HTTPS, passwords guardadas em hash e ficheiros cifrados antes de serem armazenados.
RNF05 Privacidade	Cada utilizador só acede aos seus ficheiros. A análise da IA corre nos nossos servidores, sem serviços externos.
RNF06 Desempenho	A categorização acontece em segundo plano, sem atrasar o upload.
RNF07 Usabilidade	Interface web simples, que funciona em qualquer browser moderno e em qualquer dispositivo.
RNF08 Escalabilidade	É possível acrescentar instâncias do backend ou nós de armazenamento sem alterar o sistema.

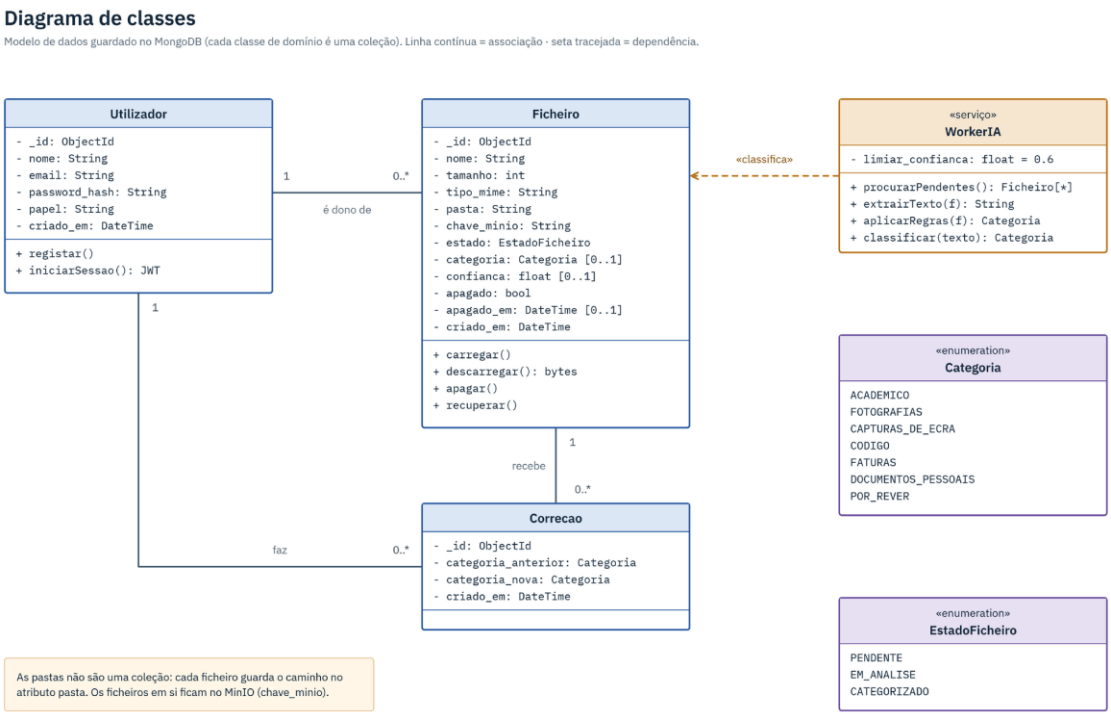
Requisito	Descrição
RNF09 Fiabilidade da IA	Cada decisão tem um grau de confiança. Abaixo do limiar, o ficheiro vai para «Por rever».
RNF10 Manutenibilidade	Código versionado no GitHub. O sistema arranca com um único comando (Docker Compose).
RNF11 Nomes dos ficheiros	O sistema sugere um nome mais claro para cada ficheiro, com base no conteúdo.

7. Modelação UML

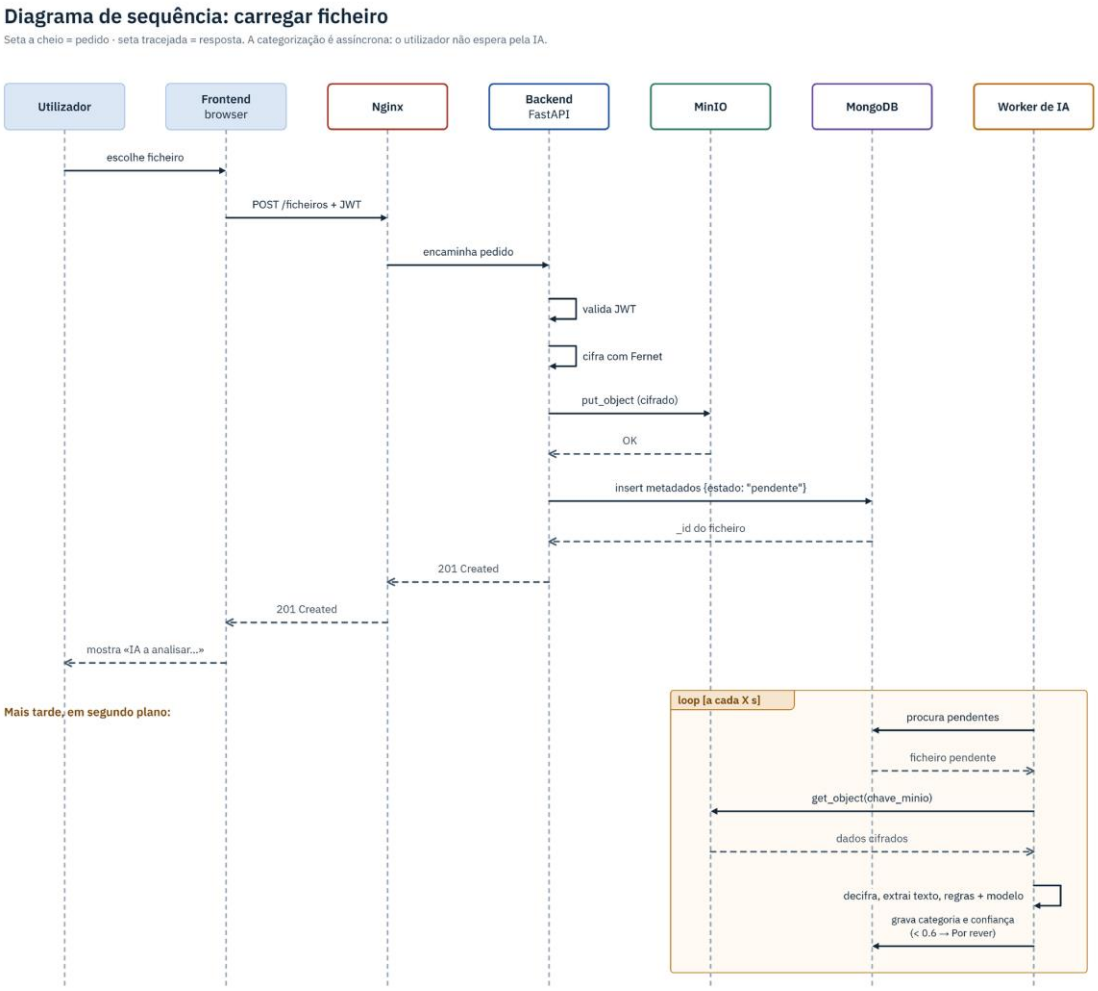
7.1 Diagrama de Casos de Uso



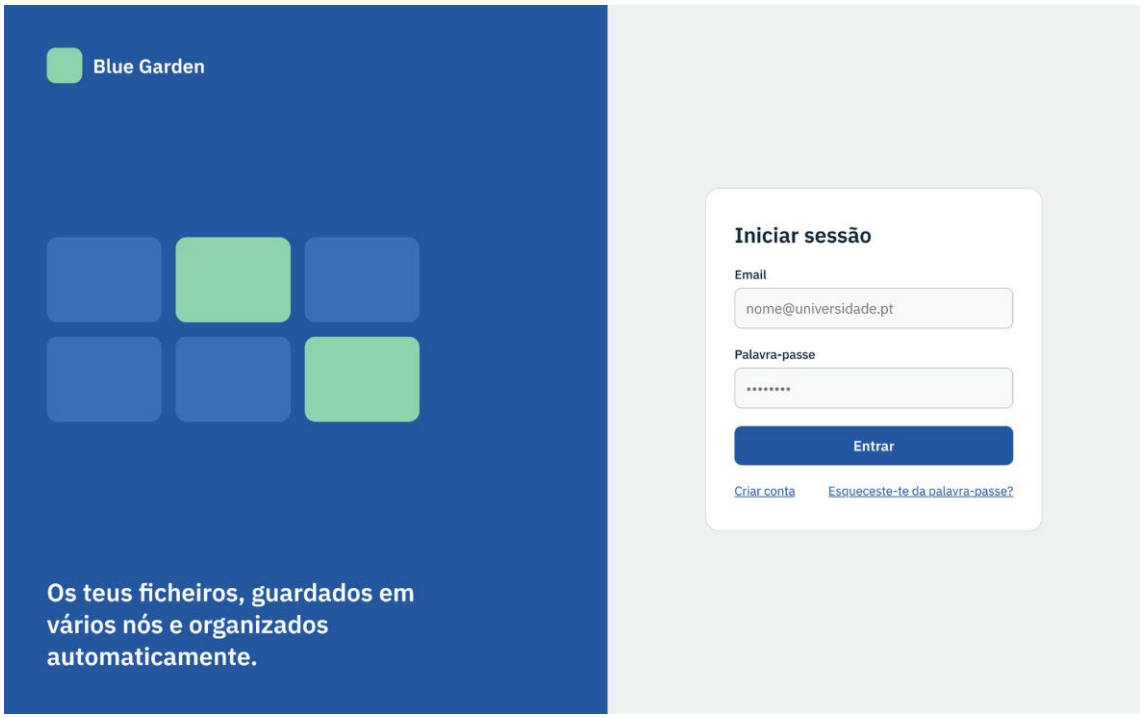
7.2 Diagrama de Classes

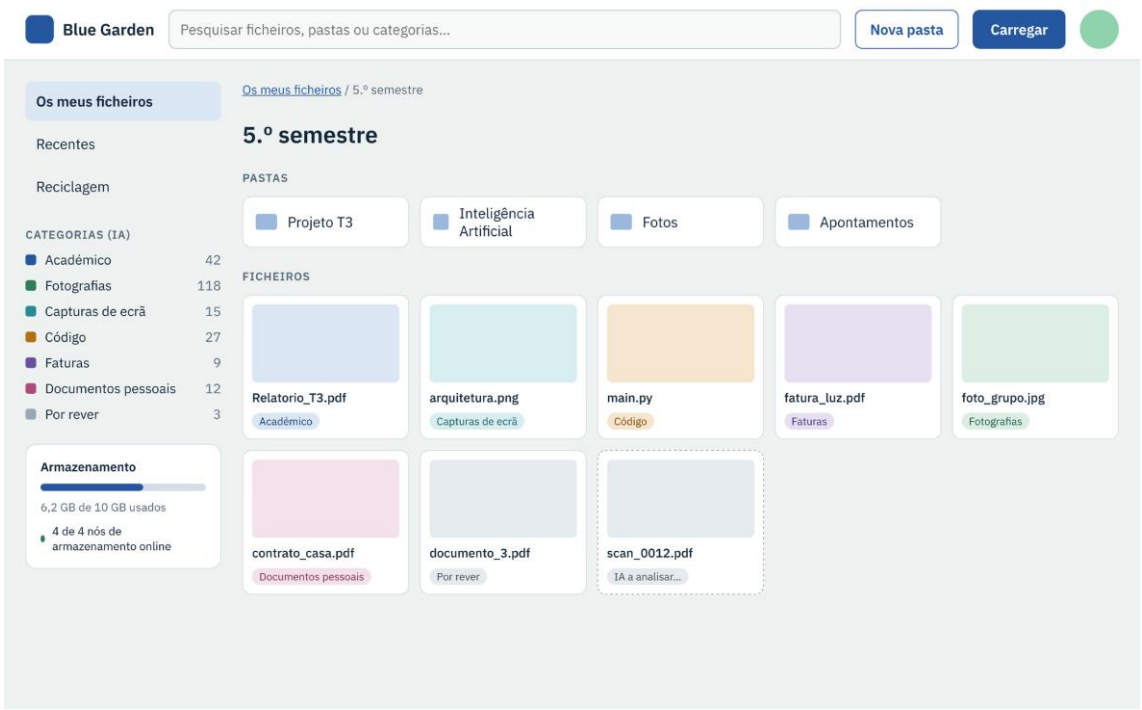


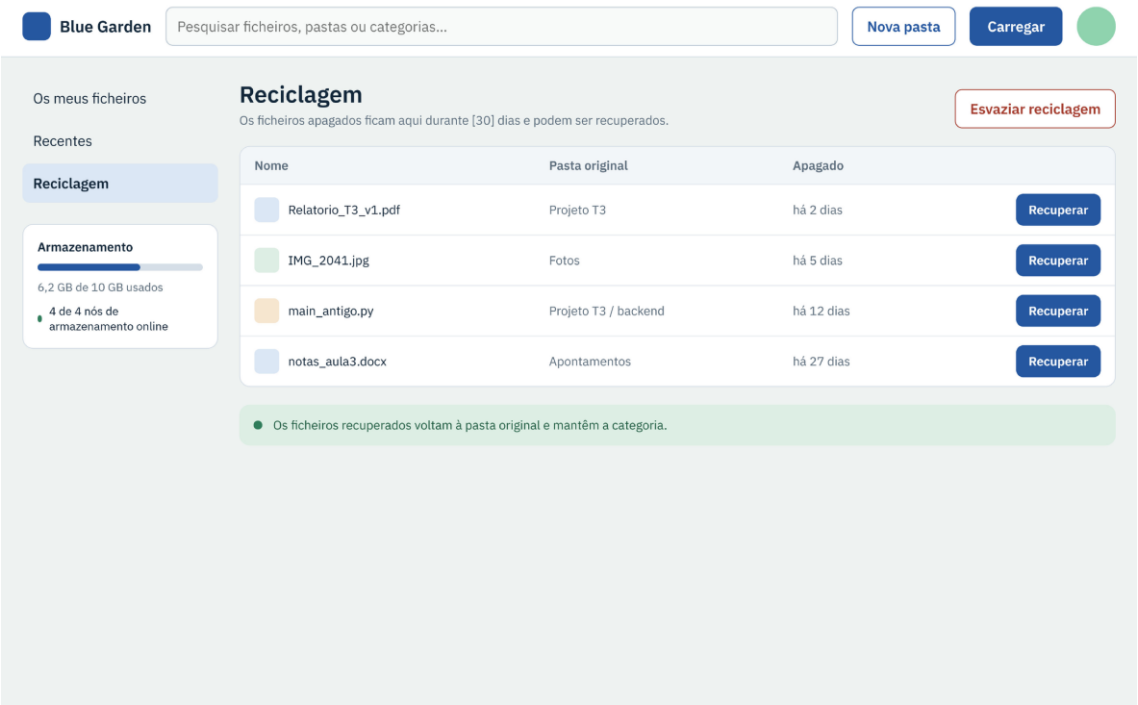
7.3 Diagrama de Sequência



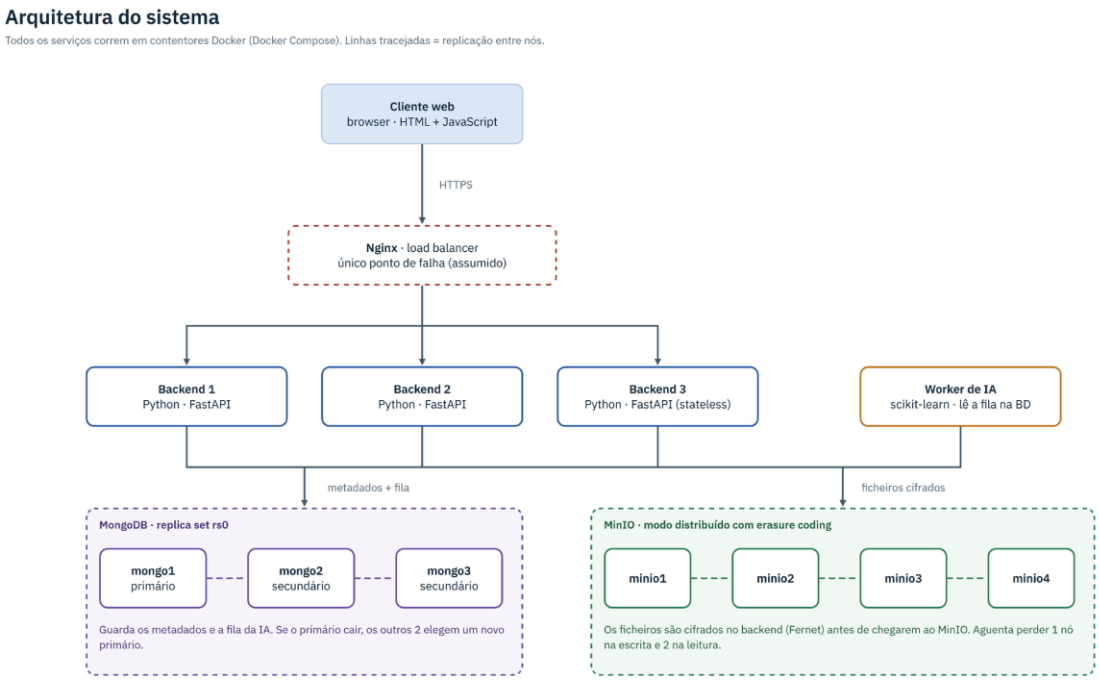
8. Mockups


Blue Garden
Os teus ficheiros, guardados em vários nós e organizados automaticamente.
Iniciar sessão
Email
nome@universidade.pt
Palavra-passe
Entrar
Criar conta
Esqueceste-te da palavra-passe?

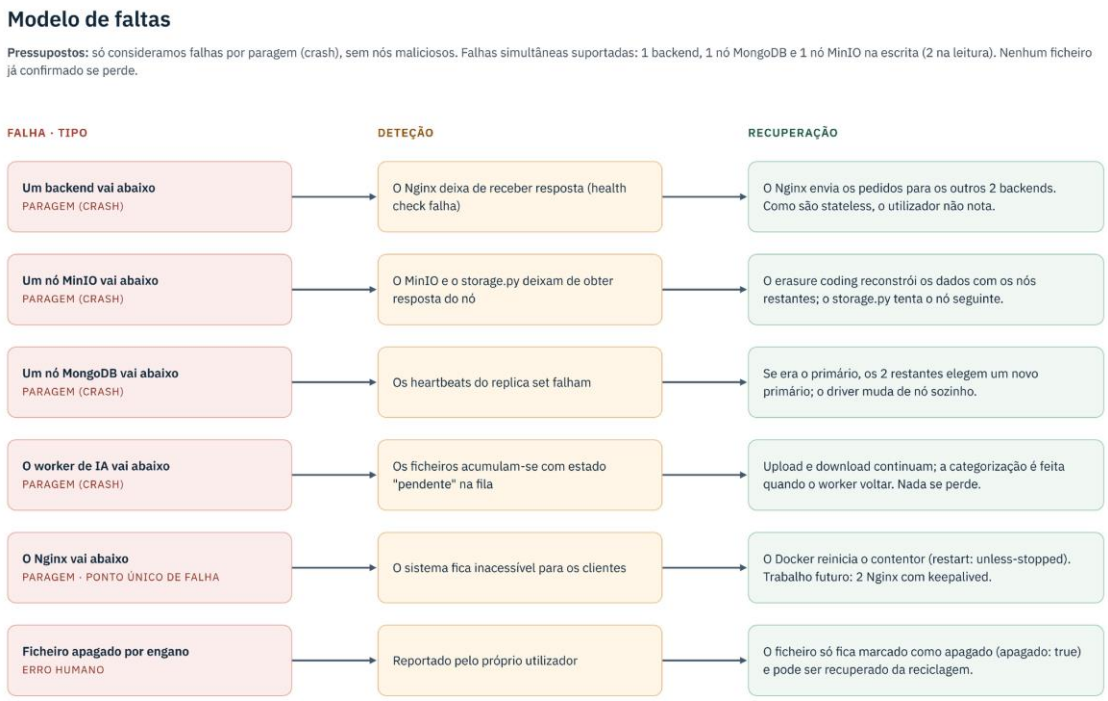

Blue Garden
Pesquisar ficheiros, pastas ou categorias...
Nova pasta
Carregar
Os meus ficheiros
Recentes
Reciclagem
CATEGORIAS (IA)
Académico 42
Fotografias 118
Capturas de ecrã 15
Código 27
Faturas 9
Documentos pessoais 12
Por rever 3
Armazenamento
6,2 GB de 10 GB usados
4 de 4 nós de armazenamento online
Os meus ficheiros / 5.º semestre
5.º semestre
PASTAS
Projeto T3
Inteligência Artificial
Fotos
Apontamentos
FICHEIROS
Relatorio_T3.pdf
Académico
arquitetura.png
Capturas de ecrã
main.py
Código
fatura_luz.pdf
Faturas
foto_grupo.jpg
Fotografias
contrato_casa.pdf
Documentos pessoais
documento_3.pdf
Por rever
scan_0012.pdf
IA a analisar...



9. Arquitetura Distribuída



10. Modelo de Faltas



11. Componente de Inteligência Artificial

A IA classifica cada ficheiro numa de sete categorias e dá a cada decisão um grau de confiança. Para isso usamos algoritmos de aprendizagem automática (Machine Learning).

11.1 Categorias

Categoria	Exemplos	Como é decidida
Académico	Apontamentos, enunciados, trabalhos	Machine Learning
Faturas e finanças	Faturas, recibos, extratos	Machine Learning
Documentos pessoais	CV, contratos, certificados	Machine Learning
Fotografias	Fotos de câmara ou telemóvel	Regra: imagem com dados EXIF de câmara
Capturas de ecrã	Screenshots	Regra: imagem sem EXIF de câmara, com resolução de ecrã
Código	Scripts e ficheiros de projetos	Regra: extensão de código (.py, .js, …)
Por rever	Ficheiros ilegíveis ou duvidosos	Confiança abaixo de 0,6

11.2 Funcionamento

Quando entra um ficheiro novo, o worker de IA vê primeiro se se aplica uma regra simples (código, fotografia ou captura de ecrã). Nos documentos, extrai o texto, transforma-o em números com TF-IDF e usa um classificador (Regressão Logística, comparada com Naive Bayes) que dá a probabilidade de cada categoria. Essa probabilidade é o grau de confiança. Se ficar abaixo de 0,6, o ficheiro vai para «Por rever».

11.3 Dados e Avaliação

O modelo vai ser treinado com ficheiros do grupo, anonimizados e etiquetados à mão, com 80% para treino e 20% para teste. Para avaliar usamos a accuracy e a matriz de confusão.

12. Segurança

A tabela seguinte mostra as medidas de segurança, divididas por tema:

Tema	Aplicação no Blue Garden
Protocolos de comunicação segura	Toda a comunicação entre o browser e o sistema é feita por HTTPS (TLS), terminado no Nginx.
Criptografia	Os ficheiros são cifrados com criptografia simétrica (Fernet, baseado em AES) antes de irem para o MinIO. As passwords são guardadas com hash (bcrypt) e nunca em texto.
Autenticação e autorização	Login com email e password. Depois disso, cada pedido leva um token JWT e o backend confirma que o ficheiro pertence a quem o pede, por isso cada utilizador só acede aos seus ficheiros.
Gestão de chaves	A chave de cifra e a chave dos tokens ficam num ficheiro de configuração fora do GitHub, com cópia de segurança fora do sistema.
Segurança de redes e firewalls	Só o Nginx está exposto à internet. A base de dados, o armazenamento e a IA ficam numa rede interna do Docker, sem portas abertas para fora.
Privacidade	A análise da IA é feita nos nossos servidores, sem enviar ficheiros para serviços externos.

Cifrar os ficheiros também tem custos. No desempenho, o ficheiro é cifrado em memória, por isso vamos definir um tamanho máximo por upload. Na gestão de chaves, há uma só chave, guardada num ficheiro de configuração fora do GitHub e usada pelo backend e pela IA. Na recuperação, se essa chave se perder os ficheiros deixam de poder ser lidos, por isso tem de haver uma cópia de segurança fora do sistema.

13. Conclusão

Nesta primeira fase definimos o problema, o público-alvo, os requisitos, os diagramas UML, os mockups, a arquitetura distribuída, o modelo de faltas, a componente de IA e as medidas de segurança.

Até à 2.ª entrega, os próximos passos são:

- Montar a infraestrutura com Docker Compose e testar logo desde o início a paragem de cada componente.
- Implementar o login, o upload e o download com armazenamento replicado, as pastas e a reciclagem.
- Construir o dataset e treinar a primeira versão do classificador.